

Problema I

Brinquedo Educativo

Arquivo fonte: brinquedo.{ c | cpp | java | py }

Autor: Prof. Dr. Reinaldo Arakaki (Fatec São José dos Campos)

Mariazinha ganhou um brinquedo educativo para praticar matemática. O brinquedo é formado por blocos numerados sequencialmente de 1 até N .

A brincadeira consiste em dividir todos os blocos em exatamente K conjuntos, de forma que:

- cada bloco pertença a apenas um conjunto;
- nenhum bloco fique de fora;
- a soma dos valores dos blocos seja igual em todos os conjuntos.

Sua tarefa é ajudar Mariazinha a descobrir se essa divisão é possível.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros:

- N e K , onde: $1 \leq N \leq 100$ quantidade de blocos numerados de 1 até N .
- $1 \leq K \leq 100$ quantidade de conjuntos desejados.

Saída

Caso seja possível dividir os blocos em ' K ' conjuntos de mesma soma, imprima: POSSIVEL
Caso contrário: IMPOSSIVEL

Exemplo de Entrada 1

5 2

Exemplo de Saída 1

IMPOSSIVEL

Exemplo de Entrada 2

6 2

Exemplo de Saída 2

IMPOSSIVEL

Exemplo de Entrada 3

30 5

Exemplo de Saída 3

POSSIVEL